

EG_INVERTER_TAB1000Wдвунаправленный инвертор

ДемоИнструкция по эксплуатации платы

Решение на основе чипсета EG1615+EG8026

Номер версии	дата	описывать
V1.0	2022Год09луна08день	Первый черновик
V2.0	2025Год03луна05день	ОбновленоТАВ1KWПрототипная версия

Оглавление

1.описывать.....	4
2.ПолучатьДемотарелка.....	5
2.1Как это получить.....	5
2.2Техническая поддержка.....	5
3. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000WИзображение доски.....	6
4. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000WKривая эффективности пластины.....	8
4.1Кривая эффективности инвертора.....	8
4.2Кривая эффективности зарядки.....	9
5. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000WПринцип работы платы.....	10
5.1Обзор топологии.....	10
5.2 ДЕМООписание платы.....	11
6. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000WSхема всей платы.....	12
6.1 EG_INVERTER_TAB1000WSхема платы питания.....	12
6.2 EG1615 DC/DCCсхема применения платы управления.....	13
6.3 EG8026 DC/ACCсхема платы управления.....	14
7. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000WдоскаПечатная плата	15
7.1 EG_INVERTER_TAB1000WRастровое изображение компонента материнской платы питания.....	15
7.2 EG_INVERTER_TAB1000Wопорная пластина питанияпечатная платаСхема подключения.....	16
7.3 EG8026DM2Растровое изображение компонентов платы драйвера.....	17
7.4 EG8026DM2плата драйверापечатная платаСхема подключения.....	18
7.5 EG1615DM1Растровое изображение компонентов платы драйвера.....	20
7.6 EG1615DM1плата драйверापечатная платаСхема подключения.....	20
8.Параметры трансформатора.....	двадцать два
8.1Схема обмоток трансформатора.....	двадцать два
8.2 DC/ACCсхема обмотки индуктора.....	двадцать три
8.3 LCCсхема обмотки резонансного индуктора.....	двадцать четыре
9.Список компонентов для платы решения.....	25
9.1 EG_INVERTER_TAB1000Wопорная пластина питанияСпецификация материаловповерхность.....	25
9.2 EG1615DM1плата управленияСпецификация материаловповерхность.....	28
9.3 EG8026DM2плата управленияСпецификация материаловповерхность.....	30

1. описывать

Двухнаправленный инвертор EG_INVERTER_TAB1000W — это демонстрационное решение, разработанное на основе специализированных микросхем EG1615+EG8026. При использовании в качестве инвертора его номинальная мощность составляет 1000 Вт, максимальная мощность — 1100 Вт, выходное напряжение — $220\text{ В} \pm 10\%$, выходная частота — $50\text{ Гц} \pm 0,1\text{ Гц}$, а номинальный выходной ток — 5 А. При использовании в качестве зарядного устройства его номинальная мощность по умолчанию составляет приблизительно 800 Вт, постоянный ток — 30 А, а постоянное напряжение — 29,4 В.

Характеристики при использовании в качестве инвертора:

- Номинальная мощность: 1 кВт
- Мгновенная выходная мощность: 2 кВт
- Максимальный номинальный ток: 5 А
- Номинальное выходное напряжение: $220\text{ В} \pm 10\%$
- Выходная частота: $50\text{ Гц}/60\text{ Гц} \pm 0,1\text{ Гц}$
- Выходной сигнал: синусоида
- Искажение формы сигнала: $<3\% \text{ THD}$
- Диапазон входного напряжения: 20–30 В
- Максимальная эффективность конверсии: 93%
- Время переключения ИБП: $<20\text{ мс}$
- Способ индикации неисправности: светодиодный индикатор + звуковой сигнал.
- Функции защиты: пониженное и повышенное напряжение батареи, перегрузка по выходу, перегрузка по току на выходе. печатная платаЗащита от перегрева ИГБТЗащита от перегрева, защита от короткого замыкания на выходе.

Характеристики при использовании в качестве зарядного устройства:

- Диапазон входного напряжения переменного тока: 90–265 В
- Выходной ток постоянного тока: 0–40 А (регулируется внешним потенциометром), по умолчанию 30 А. Выходное
- напряжение постоянного тока: 29,4 В (регулируемое) $\pm 0,3\text{ В}$.
- Ток переключения лампы: $<0,5\text{ А}$
- Диапазон напряжения батареи: 18–30 В
- Максимальная эффективность конверсии: 93%
- Значение PF: $>0,99$
- Способ индикации неисправности: светодиодный индикатор + звуковой сигнал.
- Функции защиты: от перегрузки, перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания на выходе.

2.ПолучатьДемотарелка

2.1Метод получения данных

- Найдите магазин "Yijing Microelectronics" на Taobao, а затем выполните поиск "Yijing Microelectronics" в этом магазине.EG_INVERTER_TAB1000W"
- Перейдите по следующей ссылке:
- Плата без корпуса этого двунаправленного синусоидального инвертора предназначена в основном для клиентов на начальном этапе развития бизнеса с небольшим количеством единиц продукции. После приобретения платы без корпуса клиентам остается только добавить вентилятор, корпус, жгут проводов, упаковку и т.д., чтобы быстро вывести продукт на рынок.

2.2Техническая поддержка

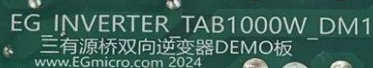
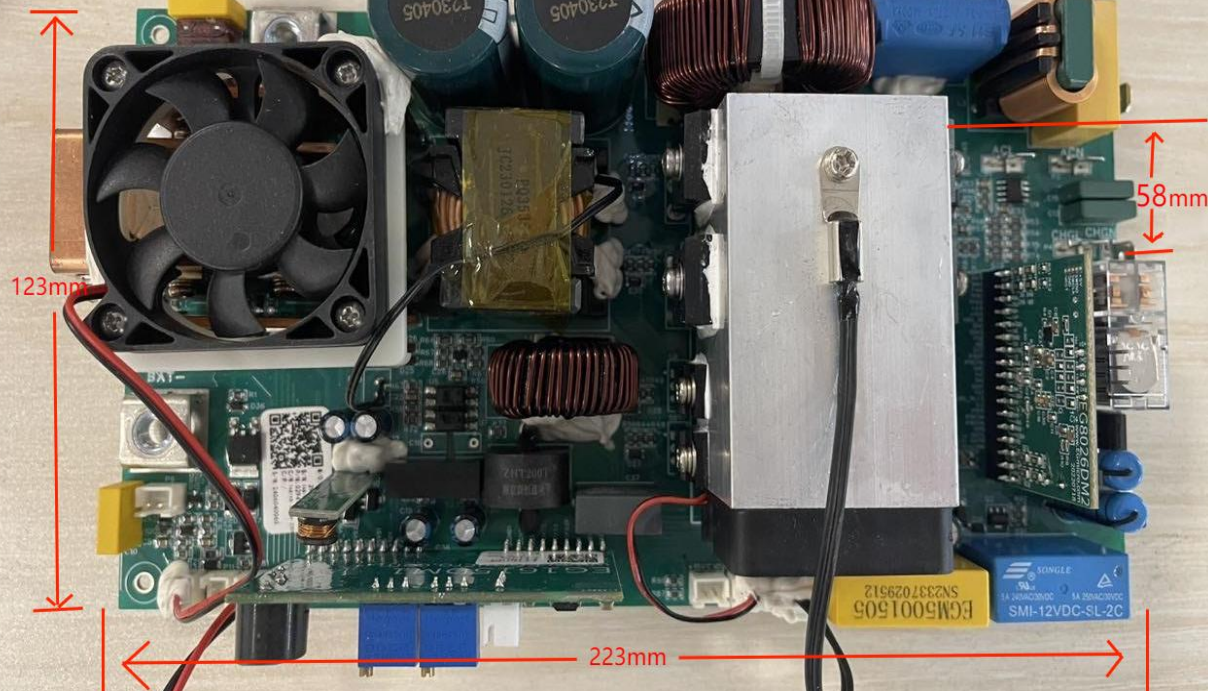
- Приобретено в магазине образцов Yijing Microelectronics на Taobao или на официальном сайте.EG_INVERTER_TAB1000WКомпания Yijing Micro предоставляет всестороннюю техническую поддержку инверторов. Мы не оказываем техническую поддержку продукции, продаваемой через неофициальные каналы или пиратской продукции.

Телефон горячей линии технической поддержки:0576-88205536

Техническая поддержка через WeChat:17816581160

Веб-сайт компании:www.egmicro.com

картина3-1а. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000WВерхняя поверхность доски



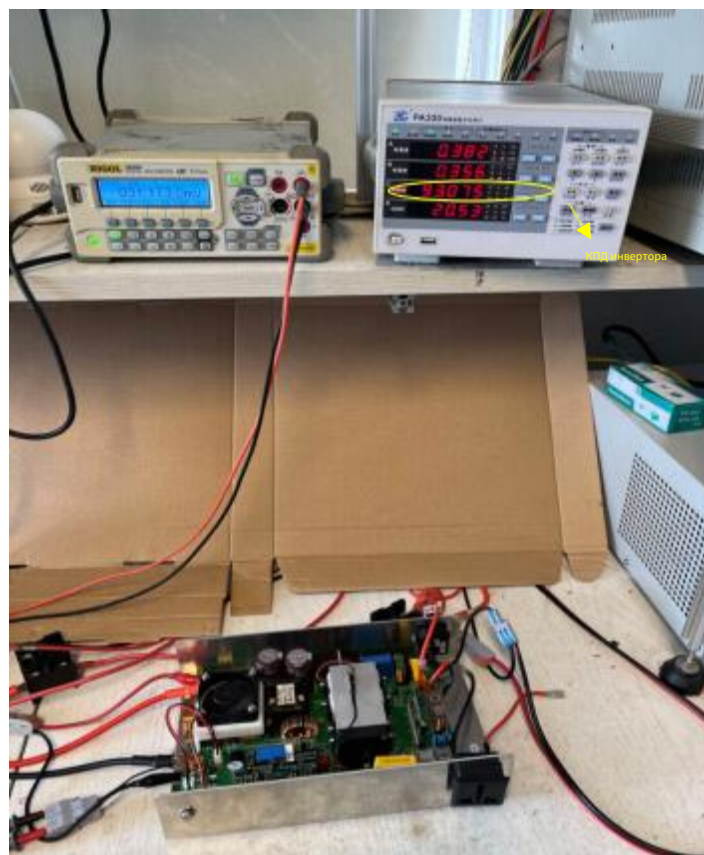
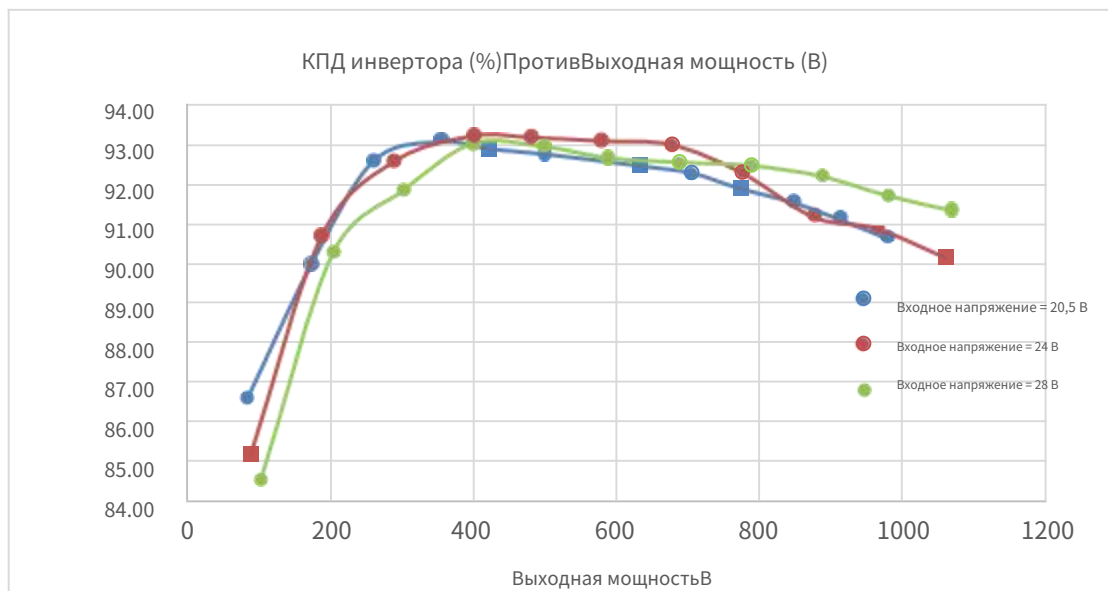
картина3-16. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000WНижняя часть самой доски



картина3-1с. EG_INVERTER_TAB1000W Демонстрация прототип с алюминиевым корпусом

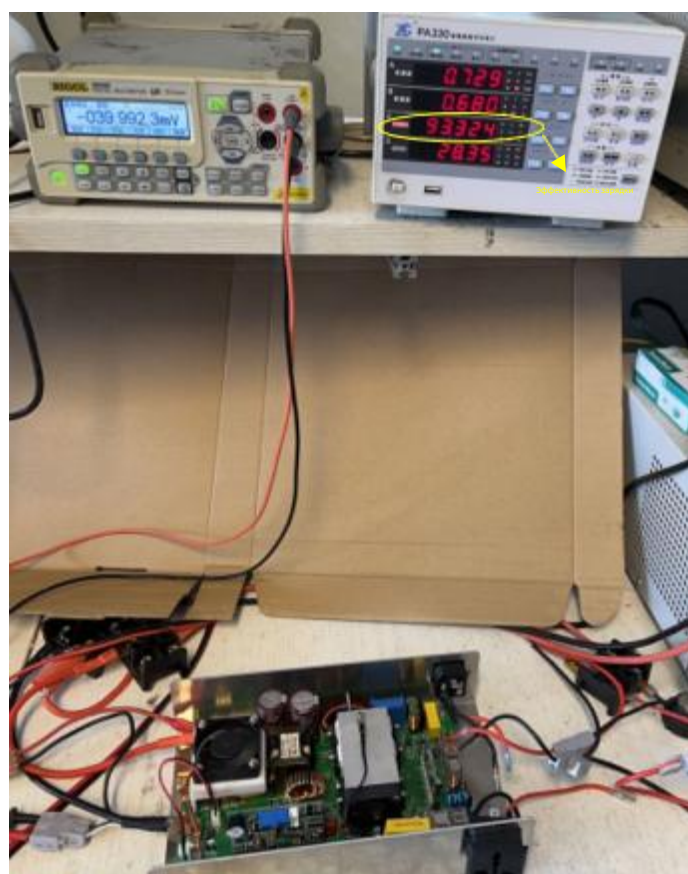
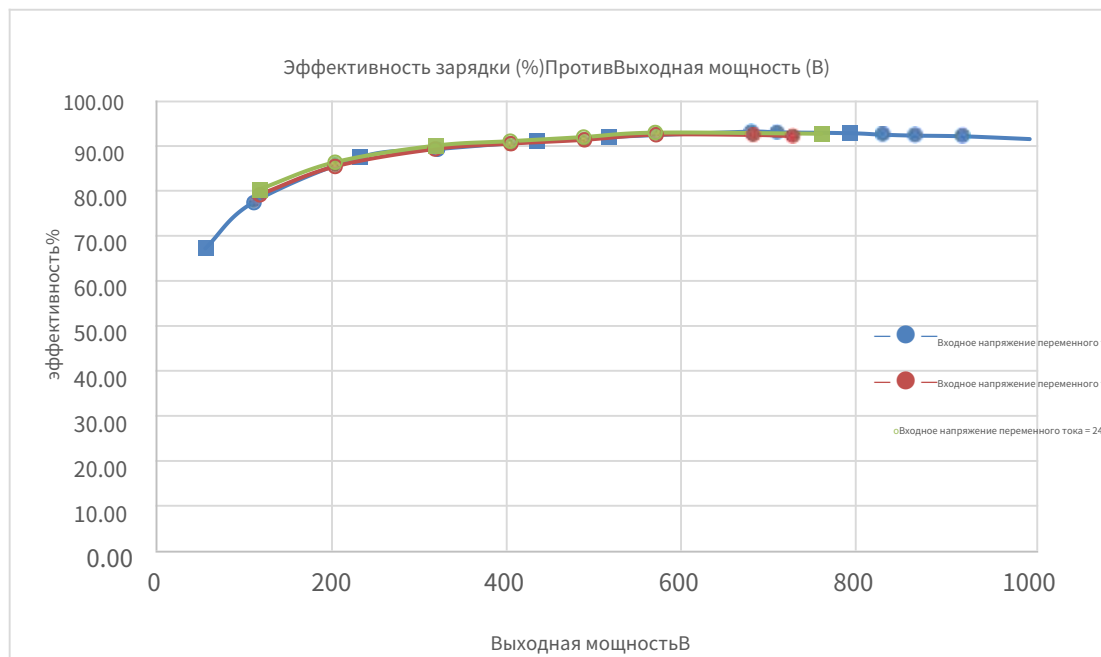
4. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000Wкривая эффективности пластины

4.1Кривая эффективности инвертора



картина4-1. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000WКривая эффективности пластинчатого инвертора

4.2Кривая эффективности зарядки



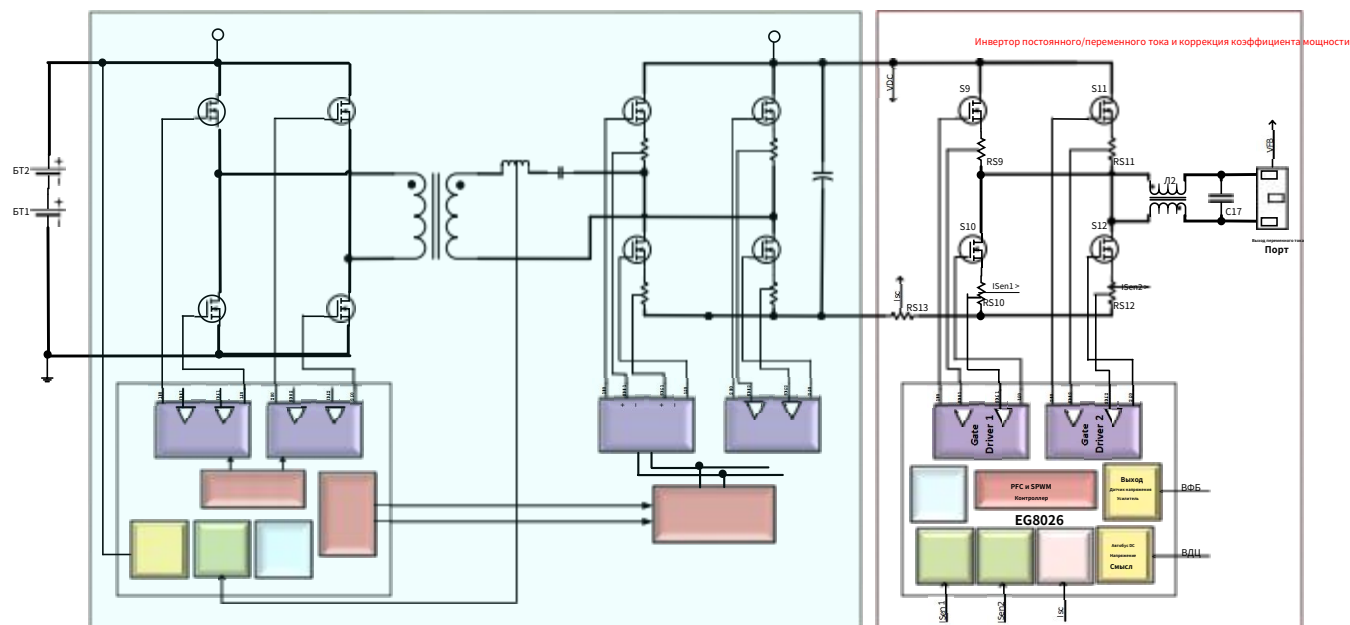
картина4-2. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000Wкривая эффективности зарядки платы

5. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000WПринцип работы пластины

5.1Обзор топологии

Основная топология двунаправленного инвертора, разработанного компанией Yijing Micro, использует схему тройного активного моста (TAB), как показано на рисунке

5-1.



картина5-1.Схема квартизонантного моста

Микросхема EG1615 на схеме отвечает за управление секцией преобразования постоянного тока. В ней используется топология LC-резонансного двойного активного моста (DAB), как показано на принципиальной схеме.

Секция DC/DC-преобразователя в разделе 8.1 обеспечивает двунаправленную передачу энергии. При использовании в качестве повышающего преобразователя инвертора он преобразует низковольтное постоянное напряжение от батареи в высоковольтное постоянное напряжение для обеспечения высокого напряжения, необходимого для последующего DC/AC-инвертора. При использовании в качестве понижающего преобразователя зарядного устройства он преобразует высоковольтное постоянное напряжение от сети, повышаемое корректором коэффициента мощности (PFC), в низковольтное постоянное напряжение для обеспечения постоянного напряжения и постоянного тока зарядки, необходимых для зарядки батареи. В сочетании с согласованием параметров LC-резонанса и рабочей частоты ШИМ, DC/DC-каскад может обеспечить мягкое управление переключением транзисторов.

Микросхема EG8026 на схеме отвечает за управление преобразователем постоянного тока в переменный и секцией повышающего преобразователя с коррекцией коэффициента мощности (PFC). При работе преобразователя постоянного тока в переменный EG8026 использует метод ШИМ-модуляции с центральным расположением и частотой модуляции 20 кГц. Преимущество этого метода модуляции заключается в том, что частота переключения транзисторов H-моста составляет 20 кГц, а частота переключения выходного индуктора и выходного конденсатора вдвое превышает частоту ШИМ (40 кГц). По сравнению с униполярными или биполярными методами модуляции традиционных инверторов, при одинаковой мощности потери переключения на MOSFET или IGBT одинаковы, в то время как частота, действующая на выходной индуктор и конденсатор, вдвое выше, чем при традиционном методе. Этот метод модуляции позволяет уменьшить размер и диаметр проводов индуктора. При работе повышающего преобразователя с коррекцией коэффициента мощности (PFC) EG8026 использует традиционную бесмостовую структуру схемы PFC. Два нижних ключа S10 и S12 активного моста используются для ШИМ-модуляции, а два верхних ключа S9 и S11 используют внутренние диоды для синхронного свободного хода. Частота модуляции составляет 20 кГц, а для управления используется алгоритм управления средним током.

5.2 ДЕМООписание платы

EG_INVERTER_TAB1000WДвунаправленный инвертор выполняет две основные функции: функцию инвертора и функцию зарядного устройства. Разработан компанией Yijing Microelectronics...EG_INVERTER_TAB1000WB прототипе используется схемная структура Triple Active Bridge-TAB, объединяющая единый набор аппаратных схем, что позволяет легко осуществлять автоматическое переключение между функциями инвертора и зарядки.



картина5-2. EG_INVERTER_TAB1000WПрототип функций кнопок и портов.

Описание принципа работы инвертора:

- 1.Внешний аккумулятор подключается к красному и черному проводам входного разъема прототипа.24 ВПрототип поддерживает следующий диапазон рабочего напряжения:20 ВПриезжать30 ВОбратите внимание, что положительный и отрицательный полюса нельзя перепутать; данный прототип не имеет защиты от обратной полярности.
- 2.Нагрузка подключена к прототипу.3Максимальная допустимая нагрузка на выходном порту инвертора составляет:1100 Вт.
- 3.Проверка включения: Нажмите "2Кнопка переключения инвертора1Примерно через секунду выход инвертора включится.
- 4.Проверка при выключенном питании: при включенном питании нажмите "2Кнопка "Переключатель инвертора" превышает допустимый уровень.3Выход инвертора отключится примерно через 10 секунд.
- 5. FAN1Условие активации:Temp_DCOбнаруженная температура >45°СилиIFBHV>120 мВУсловием закрытия сделки являетсяTemp_DCОбнаруженная температура <40°СилиIFBHV<40 мВ.
- 6. FAN2Условие активации:TFB1илиTFB2Обнаруженная температура >45°СиликондиционерСреднеквадратичное значение переменного тока >2.5АУсловием закрытия сделки является TFB1илиTFB2Обнаруженная температура <40°СиликондиционерЭффективная величина переменного тока <2.0A.

Описание процесса зарядки:

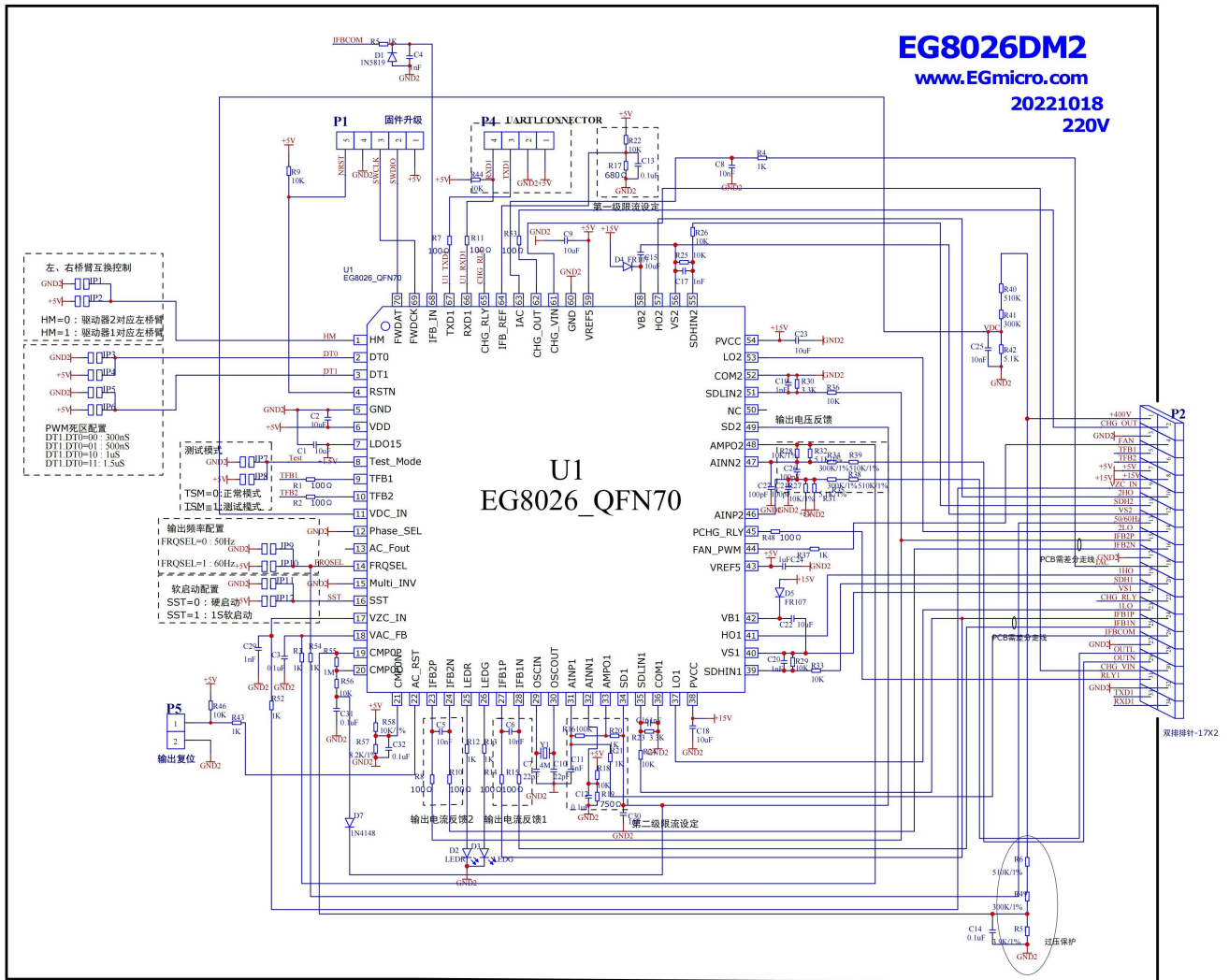
- 1.Внешний аккумулятор подключается к красному и черному проводам входного разъема прототипа.24 ВПрототип поддерживает следующий диапазон рабочего напряжения:18 ВПриезжать30 ВОбратите внимание, что положительный и отрицательный полюса нельзя перепутать; данный прототип не имеет защиты от обратной полярности.
- 2. АСПитание от сети переменного тока к прототипу осуществляется с помощью сетевого шнура.4:кондиционерПри подключении к «порту зарядки» прототип автоматически переключится в режим зарядки при обнаружении переменного тока, что позволит ему работать через...UPSФункция подает переменный ток на вход "3Выходной порт инвертора подает питание на нагрузку, а другой путь...ПФК иDC/DCПреобразователь заряжает аккумулятор, поддерживая постоянное напряжение и постоянный ток.
- 3.При активации автоматического режима зарядки зарядный ток можно регулировать путем...EG1615DM1На плате управленияR69Потенциометр отрегулирован; значение по умолчанию...30A.
- 4.Значение по умолчанию для постоянного напряжения установлено на29,4 ВКогда зарядный ток меньше0,5AКогда батарея полностью зарядится, функция зарядки будет отключена.
- 5.Условия включения вентилятора такие же, как и для инвертора, описанного выше.

6.1 EG_INVERTER_TAB1000WСхема платы питания



картина6-2. EG1615 DC/DCCхема применения платы управления

6.3 EG8026 DC/ACCхема платы управления



картина6-3. EG8026 DC/ACCхема платы управления

7. Демонстрация инвертора EG_INVERTER_TAB1000Wдоскапечатная плата

7.1 EG_INVERTER_TAB1000WРастровое изображение компонента материнской платы питания

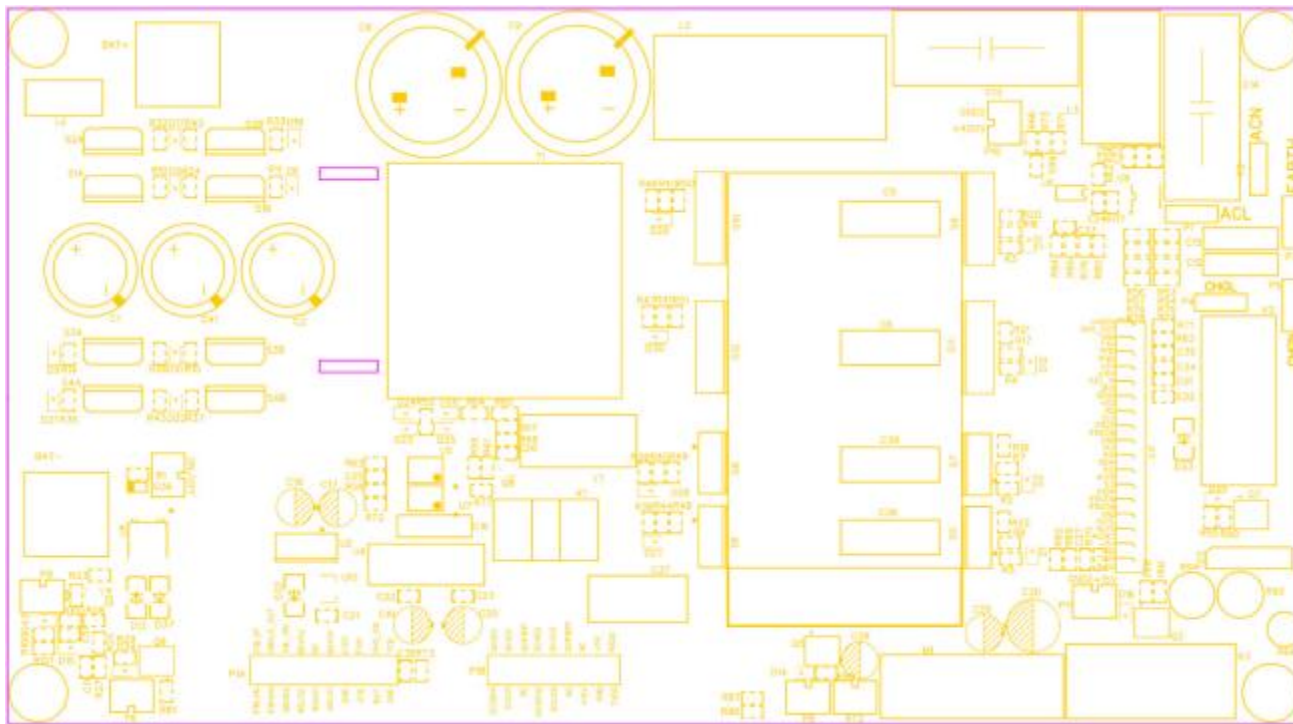


Рисунок 7-1a. Верхний слой шелкографии на базовой пластине блока питания EG_INVERTER_TAB1000W.

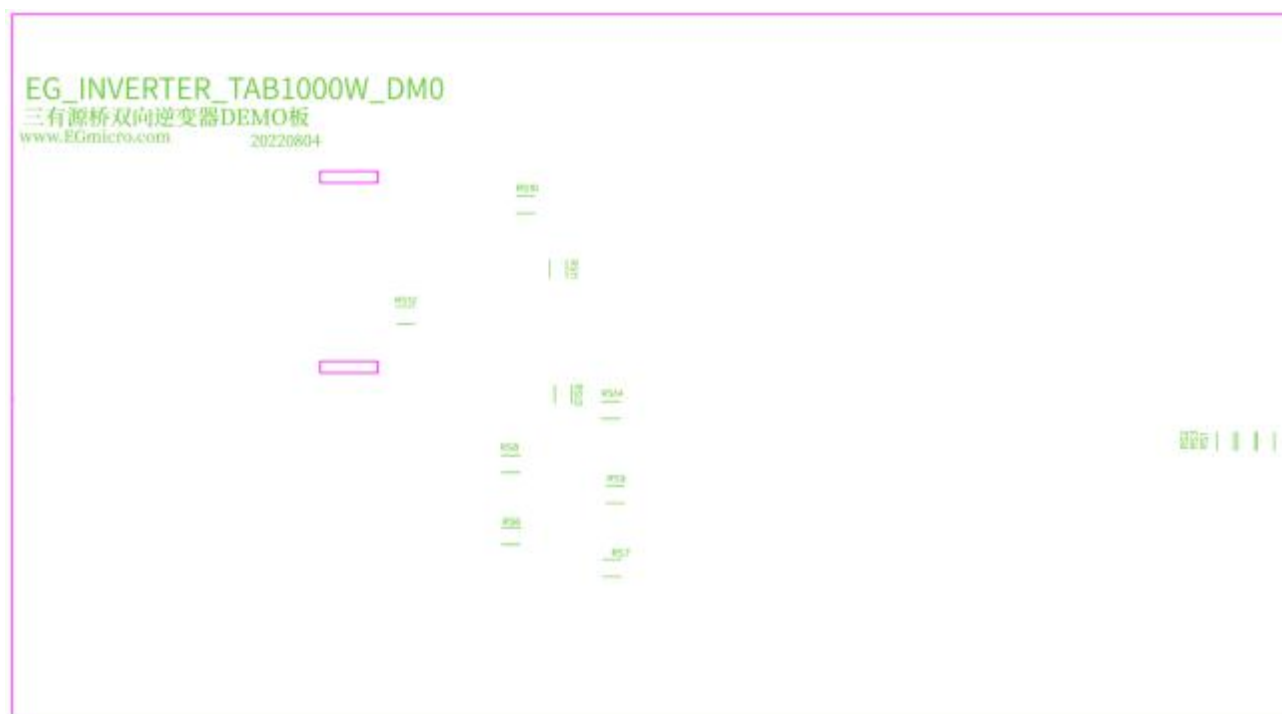


Рисунок 7-1b. Шелкографический слой нижней части опорной пластины блока питания EG_INVERTER_TAB1000W.

7.2 EG_INVERTER_TAB1000Wопорная пластина питанияпечатная платаСхема подключения

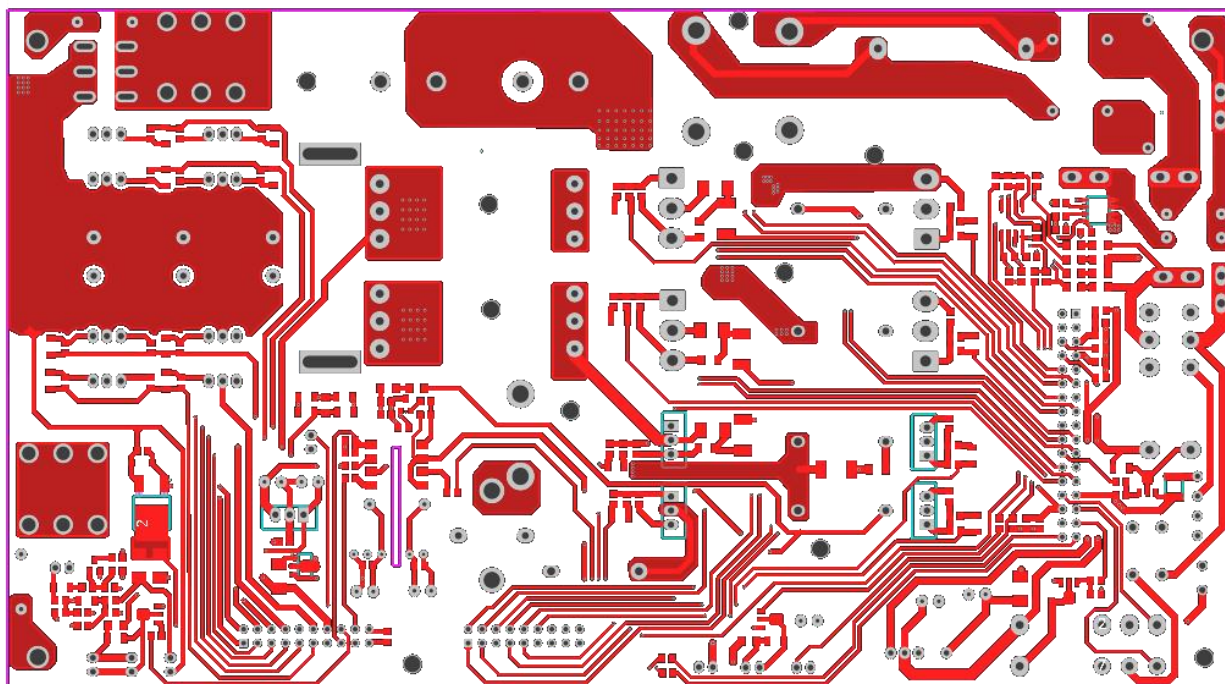


Рисунок 7-2a. Схема подключения верхнего слоя силовой платы EG_INVERTER_TAB1000W.

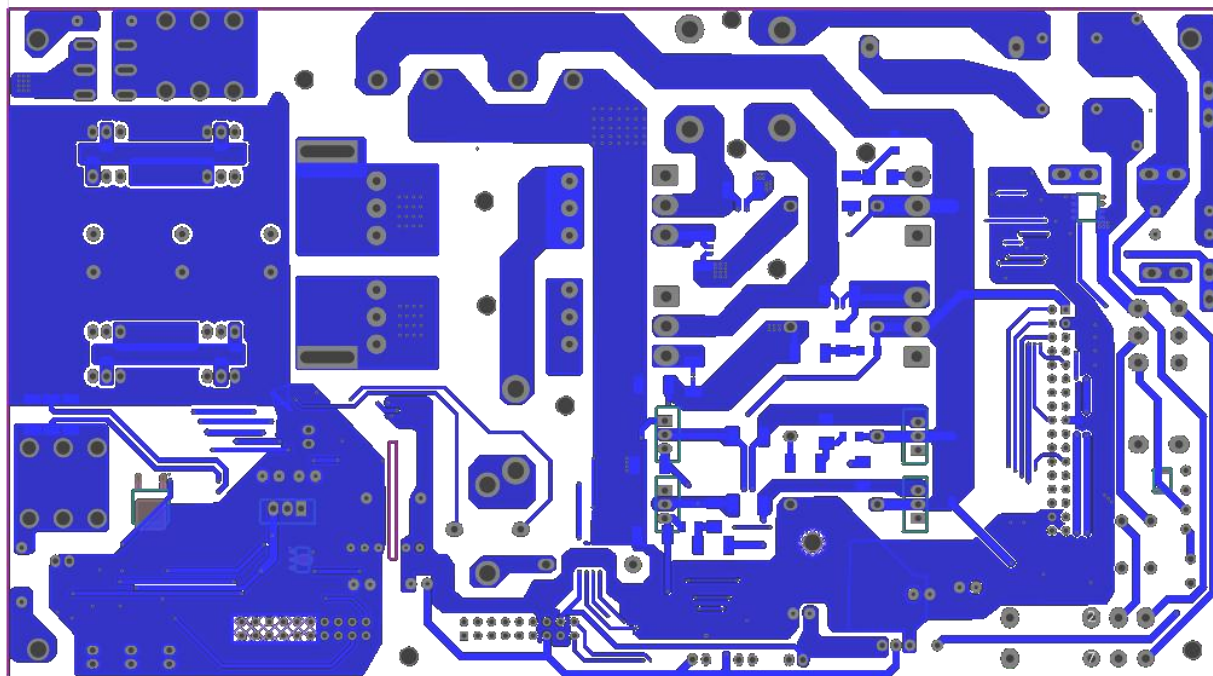


Рисунок 7-2b. Схема трассировки нижнего слоя силовой базовой пластины EG_INVERTER_TAB1000W.

7.3 EG8026DM2Растровое изображение компонента платы драйвера

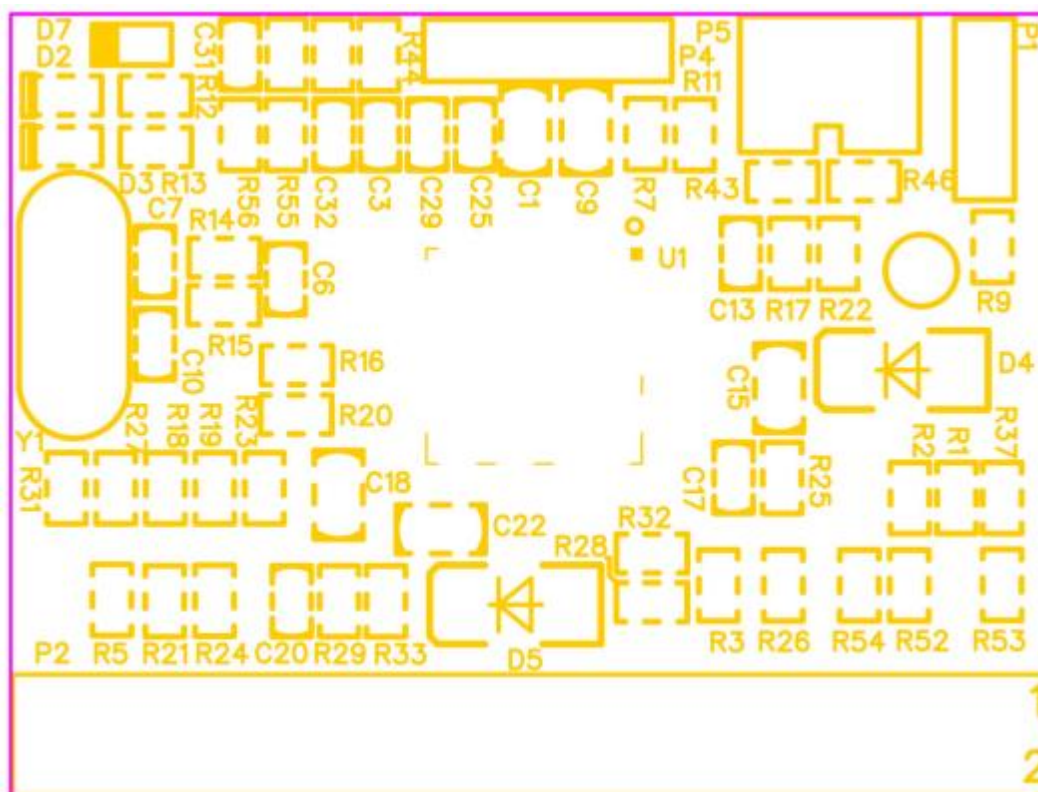


Рисунок 7-3а. Верхний слой шелкографии платы драйвера EG8026DM2.

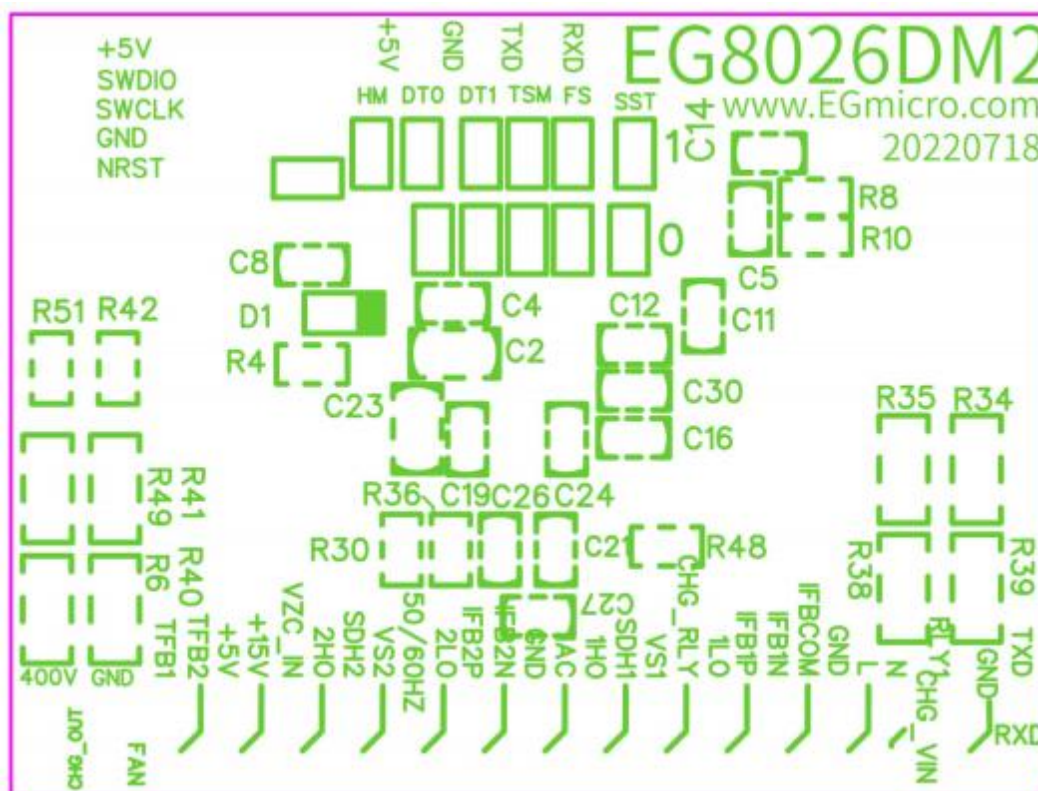


Рисунок 7-3б. Нижний слой шелкографии платы драйвера EG8026DM2.

7.4 EG8026DM2плата драйверавпечатная платаСхема подключения

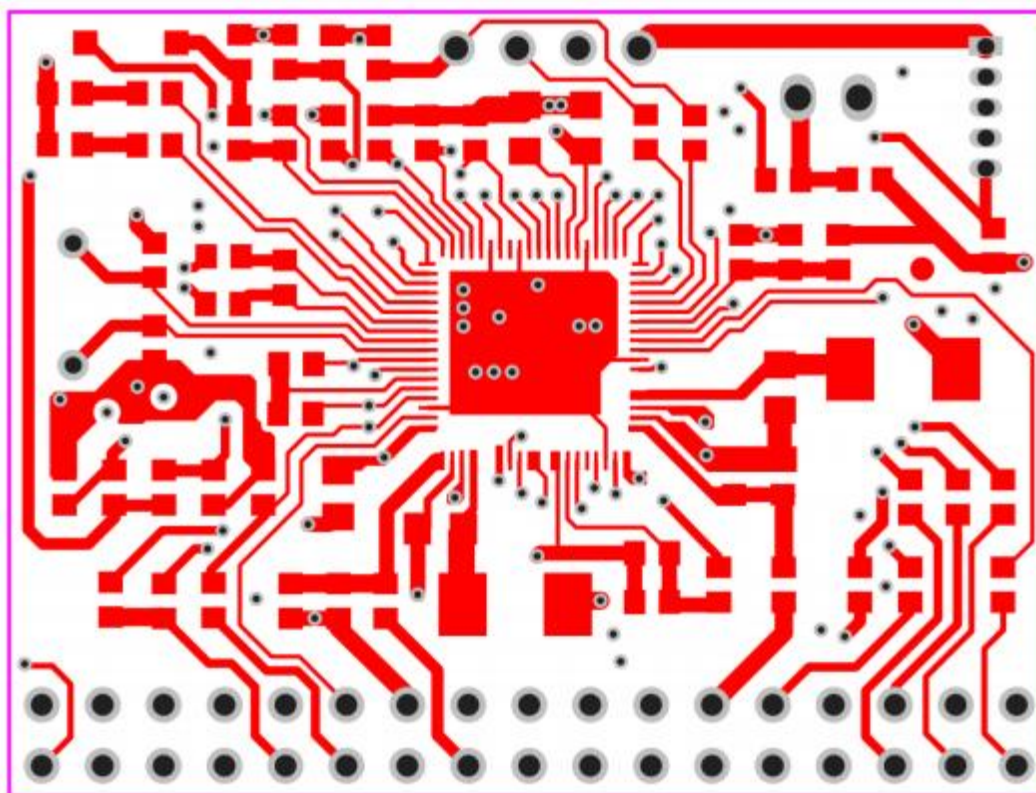


Рисунок 7-4а. Схема трассировки верхнего слоя платы драйвера EG8026DM2.

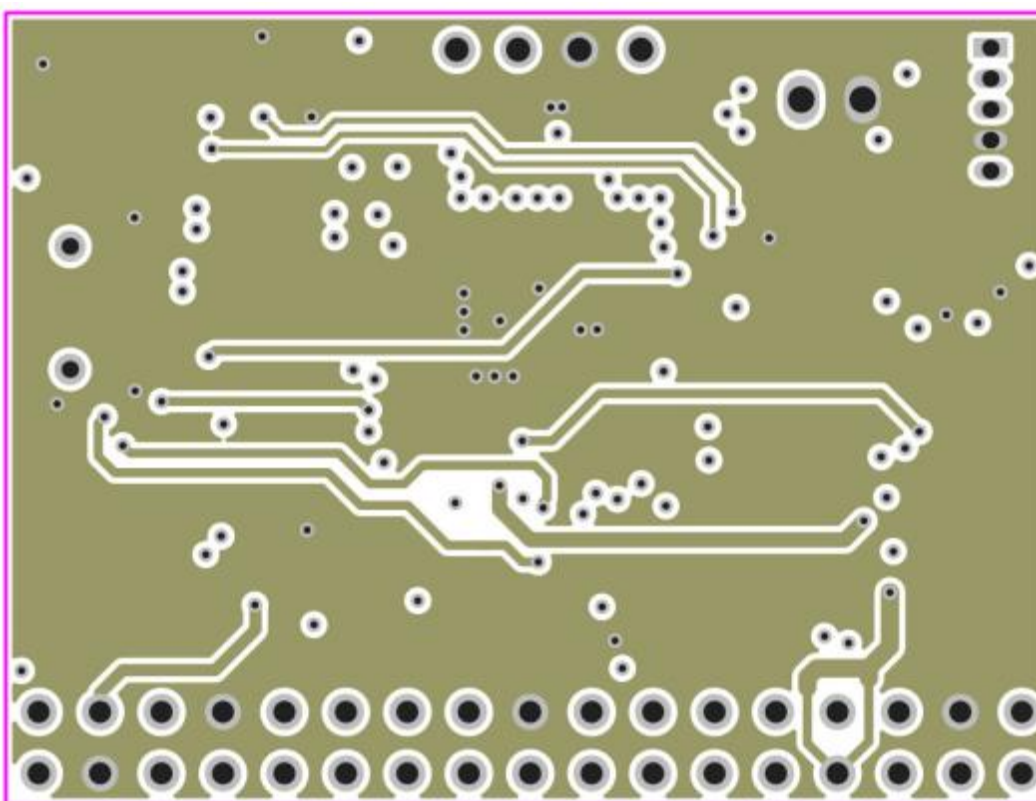


Рисунок 7-4б. Схема трассировки внутреннего слоя 1 платы драйвера EG8026DM2.

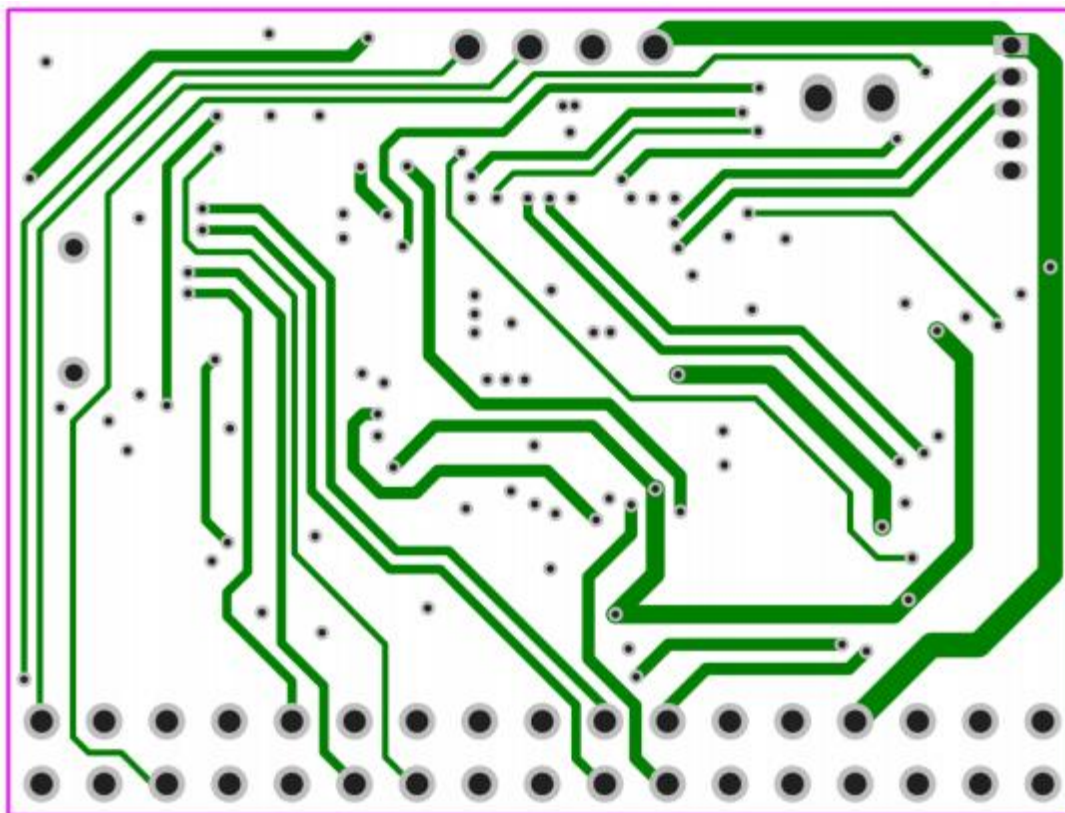


Рисунок 7-4с. Схема внутренней трассировки второго уровня платы драйвера EG8026DM2.

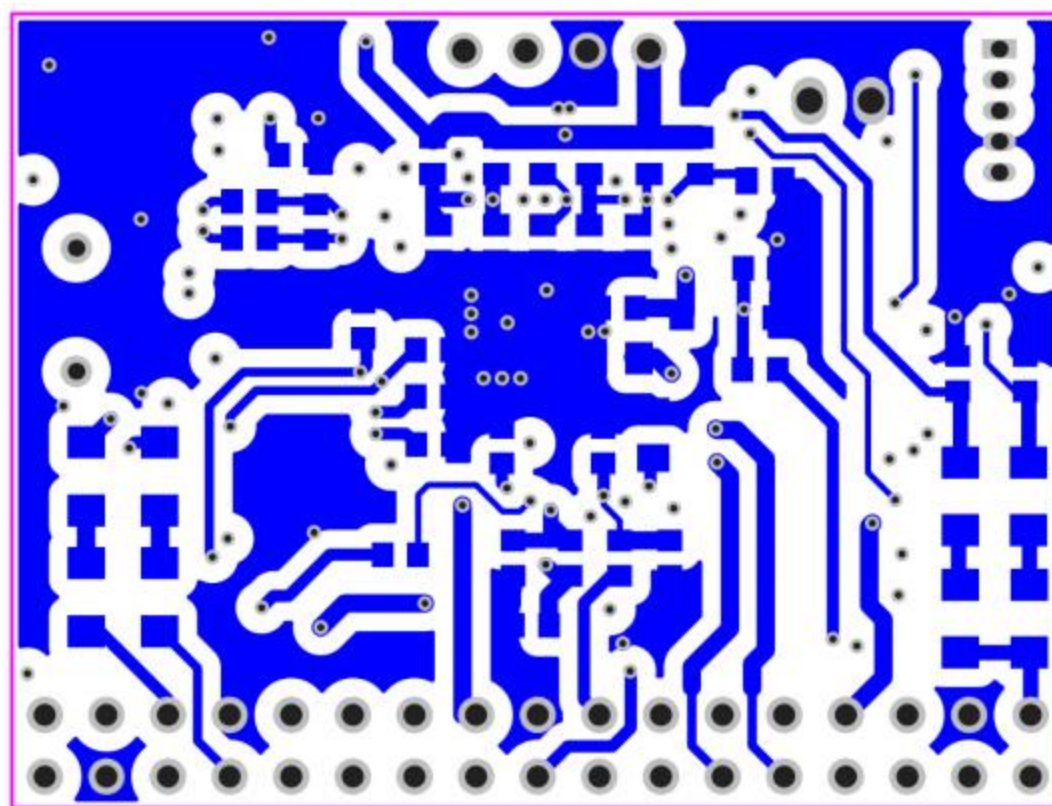


Рисунок 7-4d. Схема трассировки нижнего слоя платы драйвера EG8026DM2.

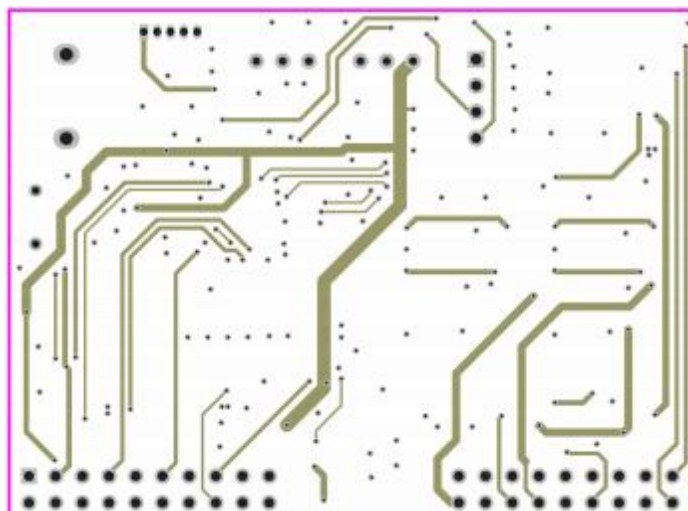


Рисунок 7-6b. Схема трассировки внутреннего слоя 1 платы драйвера EG1615DM1.

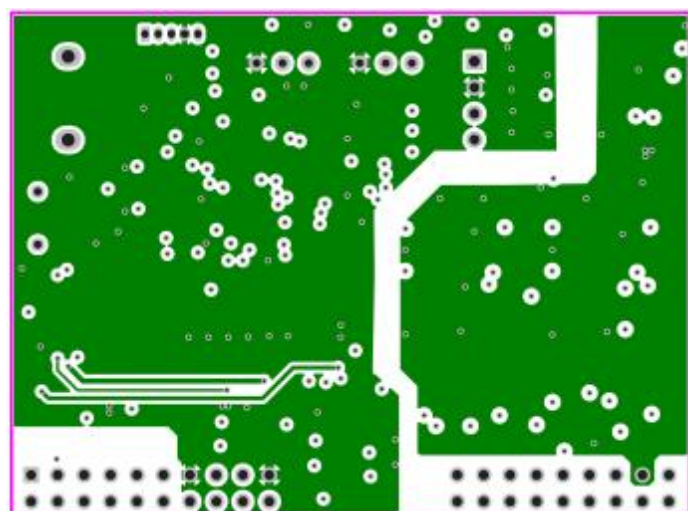


Рисунок 7-6c. Схема внутренней трассировки второго уровня платы драйвера EG1615DM1.

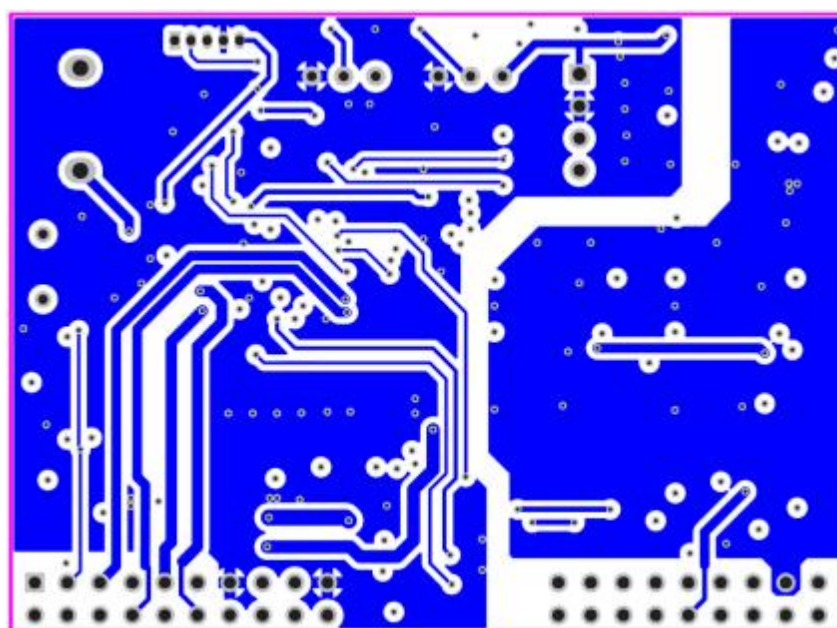


Рисунок 7-6d. Схема трассировки нижнего слоя платы драйвера EG1615.

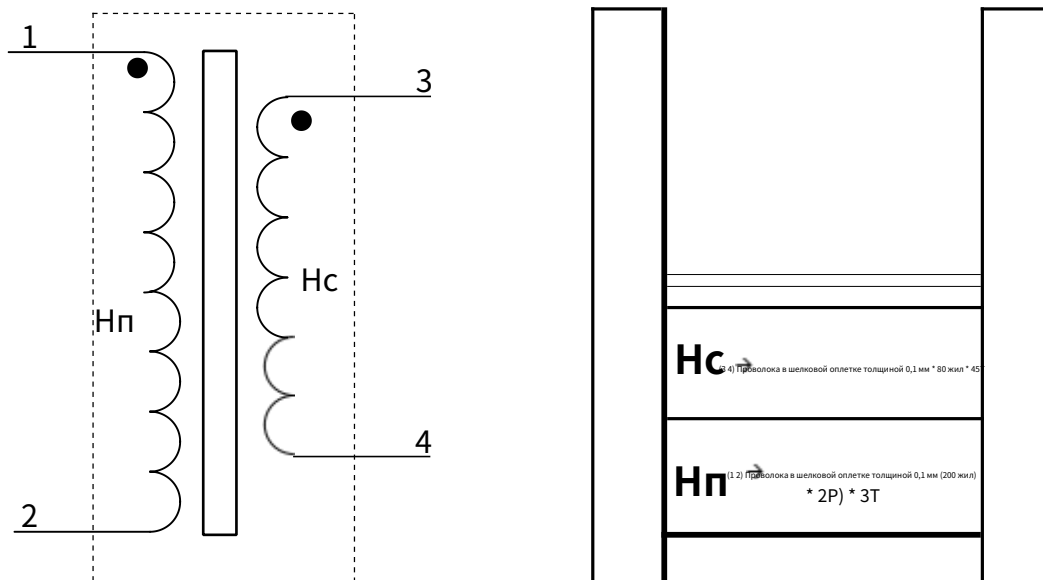
8.Параметры трансформатора

8.1Схема обмотки трансформатора

магнитный:PQ3535

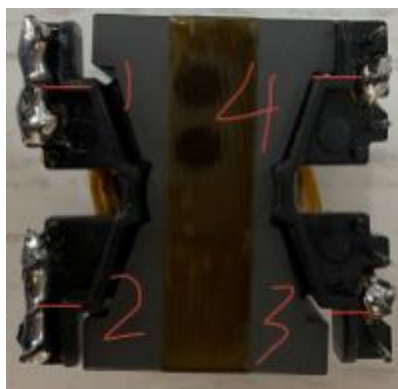
ИМЯ:

- Схема обмотки



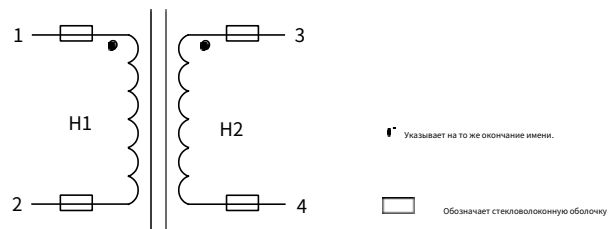
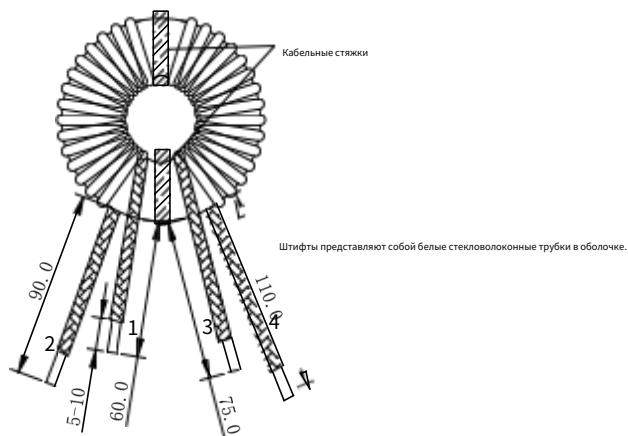
-данные обмоток

Серийный номер	ИМЯ	Спецификация	направление	Количество витков/слоев	Примечание
1	НпПервая секция основной обмотки	Проволока в шелковой оплетке толщиной 0,1 мм (200 жил * 2 упаковки) * 3TS	1-2	3Повернуть	плотно упаковано
2	Изолената	3М	- -	2слой	- -
3	НсВыходная обмотка	Проволока в шелковой изоляции толщиной 0,1 мм, 80 жил, 45TS	3-4	45Повернуть	плотно упаковано
4	Изолената	3М	- -	2слой	- -
5	Вторичная утка (НпКороткое замыкание обмотки, проверкаНсИндуктивность) ≈ 31 мкГнМагнитный сердечник не имеет воздушного зазора.				



8.2 DC/ACСхема обмотки индуктора

ОДИН, Внешние размеры (единица измерения:мм)



1) Две обмотки изделия изолированы кабельными стяжками. Все выводы заключены в оболочку из стекловолочна, как показано на рисунке.

III. Параметры обмотки:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБМОТКИ

обмотка	Начинать	прекращение	Проволока регулирование	корпус		Количество кругов	Меры предосторожности
				Начинать	прекращение		
H1	1	2	xEIW/180,QZ-x/180 ϕ 0,8 мм*1	Я	Я	51TS REF	1/2 площади плотно окружена
H2	3	4	xEIW/180,QZ-x/180 ϕ 0,8 мм*1	Я	Я	51TS REF	1/2 площади плотно окружена

IV. Электрические характеристики:ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название проекта	Тест завершен	Технические требования	Условия испытаний	Измерительные приборы
индуктивность	$N(1-2)=N(3-4)$	250 мкГн $\pm$ 12%	1,0 кГц, 0,3 В	3250A
Отклонение индуктивности	$ L1-L2 $	Максимальное значение: 10,0 мкГн	1,0 кГц, 0,3 В	3250A
Выдерживаемое напряжение	N1 к N2	Отсутствие проникновения	AC/1500V/50Hz/1mA Max/60S	YD2673
	Намотка на сердечник	Отсутствие проникновения	AC/1000V/50Hz/1mA Max/60S	YD2673
Условия испытаний: Температура при 25°C и влажность при 65 $\pm$ 5% относительная влажность				

V. Перечень материалов:СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

Нет.	ИМЯ сказать Детали	Материал Описание	Технические характеристики Размеры	Производители Производители	UL.No
1	магнитный сердечник Основной	Железо, кремний, алюминий	KC157-060A	Чжэцзян НБТМ КеДа Магнитоэлектрическая компания, ООО	/
2	проволока Проволока	эмалированная медная проволока Медь проволока (180°C)	xEIW/180, QZ- x/180	ЧЖЭЦЯНСКАЯ HONGBO TECHNOLOGY CO LTD.	E221719

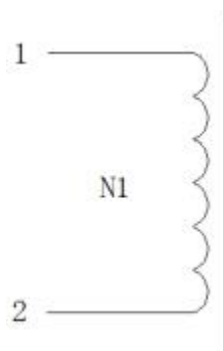


8.3 LCCсхема обмотки резонансного индуктора

Внешние размеры (единица измерения:мм)



Схема:СХЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА



Параметры обмотки:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБМОТКИ

обмотка	Начинать	прекращение	Проволока регулирование	корпус		Количество кругов	Меры предосторожности
				Начинать	прекращение		
H1	1	2	xUEW/155,QA-x/155 $\phi 1,0 \text{ мм} \times 2$	Я	Я	20TS REF	1/2 площади плотно окружена

Электрические характеристики:ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название проекта	Тест завершен	Технические требования	Условия испытаний	Измерительные приборы
индуктивность	N(1-2)	34 мкГн $\pm 10\%$	1,0 кГц, 0,3 В	3250A
Выдерживаемое напряжение	Намотка на сердечник	Отсутствие проникновения	AC/1000V/50Hz/1mA Max/60S	YD2673
Условия испытаний: Температура при25°C и влажность при65±5%относительная влажность				

Список необходимых материалов:СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

Нет.	ИМЯ сказать Детали	Материал Описание	Технические характеристики Размеры	Производители Производители	UL.No
1	магнитный сердечник Основной	Железо, кремний, алюминий	77894A7	МАГНИТИКА	/
2	проволока Проволока	эмалированная медная проволока Медь проволока (155°C)	xUEW/155, QA-x/155,MV-MW79C	ЧЖЭЦЗЯНСКАЯ HONGBO TECHNOLOGY CO LTD.	E221719

9.Список компонентов платы решения

9.1 EG_INVERTER_TAB1000Wопорная пластина питанияСпецификация материаловповерхность

Серийный номер	печатная платаПозиция	Технические характеристики	Категория	Упаковка	количество	Примечание
1	C11, C21, C22, C23, C25, C26, C31 C32, C34, C35, C36, C51, C52	0,1 мкФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0805	13	
2	C53	1 нФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0805	1	
3	C24	10 мкФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0805	1	
4	C27	10 нФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0805	1	
5	C33	100 пФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0805	1	
6	R1,R8,R19,R20,R21,R22,R24, R26,R28,R42,R43,R48,R49,R50, R51, R100, R101, R102	10K	Чиповые резисторы	R0805	18	
7	R3, R4, R40, R41	20 Ом	Чиповые резисторы	R0805	4	
8	R2, R5, R38, R39	51Ω	Чиповые резисторы	R0805	4	
9	P6, P7, P16, P17, P44, P45, P46 P47	4,7 Ом	Чиповые резисторы	R0805	8	
10	R10, R11, R14, R15, R32, R33 R36, R37	10 Ом	Чиповые резисторы	R0805	8	
11	R55, R61, R66, R77, R80, R86, R87 P92, P96	1K	Чиповые резисторы	R0805	9	
12	R25	24K 1%	Чиповые резисторы	R0805	1	
13	P27	2K/1%	Чиповые резисторы	R0805	1	
14	R29, R88	0Ω/1206	Чиповые резисторы	R1206	2	
15	P72	0Ω/0805	Чиповые резисторы	R0805	1	
16	P58	100 тыс.	Чиповые резисторы	R0805	1	
17	P63	47K	Чиповые резисторы	R0805	1	
18	R59, R83, R117	2K	Чиповые резисторы	R0805	3	
19	R62, R71	10K/1%	Чиповые резисторы	R0805	2	
20	R23, R90, R91	5,1 тыс./1%	Чиповые резисторы	R0805	4	
двадцать один	P67	4,7 тыс.	Чиповые резисторы	R0805	1	
двадцать два	P70	Северная Каролина	Чиповые резисторы	R0805	1	
двадцать три	P76	1M	Чиповые резисторы	R0805	1	
двадцать четыре	R81, R89	330 Ом	Чиповые резисторы	R0805	2	
25	P82	6.2K	Чиповые резисторы	R0805	1	
26	P52	27 Ом	Чиповые резисторы	R1206	1	
27	R53, R54, R74, R75	510 тыс./1%	Чиповые резисторы	R1206	4	
28	R56, R57, R78, R79	300 тыс./1%	Чиповые резисторы	R1206	4	
29	P60	390 тыс.	Чиповые резисторы	R1206	1	
30	P64	360 тыс.	Чиповые резисторы	R1206	1	
31	R69	51 Ом/2 Вт	Вставной резистор		1	

32	R93, R94	100 Ом/5 В	Вставной резистор		2	
33	RS6, RS7, RS8, RS9, RS10, RS11, RS12, RS13, RS14	10 МОм	Чиповые резисторы	2512	9	
34	RS1, RS2, RS3	3 МОм	Чиповые резисторы	2512	5	
35	PT1, PT3	NTC/10K	Температура участка сопротивления	R0805	2	
36	D1, D2, D5, D6, D9, D10, D11, D12, D17, D18, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D43	1N4148	SMD-диод Трубка	D1206	двадцать один	
37	D13, D32, D33, D37	FR107	SMD-диод Трубка	CMA	5	
38	D14, D15, D16, D34, D35	1N5819	SMD-диод Трубка	D1206	3	
39	Q2, Q5, Q7, Q9	D882	SMD-триод Трубка	SOT89	4	
40	Q24	S8050	SMD-триод Трубка	SOT23	1	
41	Q8	TL431	Патч 431	SOT23	1	
42	U5, U7	PC817	Оптический соединитель для поверхностного монтажа	SMD4	2	
43	U6	EG8542	ИСинтегральная схема дорога	СОП8	1	
44	U10	7812	Блок питания для поверхностного монтажа	СОТ-89-3	1	
45	D31	КБП307	Исправление плагина МОСТ		1	
46	D36	12 В	SMD-регулятор напряжения Трубка	D1206	1	
47	U8	NCE01P 30 тыс.	MOSFET для поверхностного монтажа Трубка	TO252	1	
48	S1A, S1B, S2A, S2B, S3A, S3B, S4A, S4B	HGN017 N10A	MOSFET для поверхностного монтажа Трубка	TDSON - 8	16	
49	U1	ACS712 ЭЛКТР-20А-Т	Взаимная индуктивность патча чип	СОП8	1	
50	Ф1	R1245.1 00	Патч-предохранитель Шелк	R1245. 100	1	
51	T1	3Т:45Т	вставной трансформатор инструмент	PQ3535	1	
52	S5, S6, S7, S8	SRC60R 145FB	Плагин MOS Трубка	TO-220	4	
53	S9, S10, S11, S12	XNP40N 60-й	Встраиваемый IGBT-транзистор	TO-247	4	

54	C1, C2, C41	63 В/100 0UF	вставные конденсаторы	Плагин	3	
55	C8, C9	500 В/15 0UF	вставные конденсаторы	Плагин	2	
56	C30	500 В/ 1UF	вставные конденсаторы	Плагин	1	
57	C17	22 мкФ/10 0 В	вставные конденсаторы	Плагин	1	
58	C18, C19, C20, C28, C29	220 мкФ/2 5 В	вставные конденсаторы	Плагин	5	
59	C5, C6, C38, C39	630 В/10 4	вставные конденсаторы	Плагин	4	
60	C12, C15	1 нФ/400 В	вставные конденсаторы	Плагин	2	
61	C16	4,7 нФ/1 КОм В	вставные конденсаторы	Плагин	1	
62	C13	475/400 В	вставные конденсаторы	Плагин	1	
63	C14	105/400 В	вставные конденсаторы	Плагин	1	
64	C37	823/ММ КП	вставные конденсаторы	Плагин	1	
65	K1	200:1	Плагин взаимного восприятия инструмент	Подключаемый электромобиль Взаимная индуктивность инструмент	1	
66	K2,K3	G2R_2	Вставное реле инструмент	Продолжение плагина Электроприборы	2	
67	Л1	34 мкГн	Вставной индуктор	Электрический утюг Кремний-алюминий-электричество чувствовать	1	
68	Л3	5 мГн	Вставной индуктор	Плагин Модульный индуктор	1	
69	Л2	1 мГн	Вставной индуктор	Электрический утюг разница между кремнием и алюминием Модульный индуктор	1	
70	M1	EG1185 DC/DC Модуль	подключаемый блок питания Модуль	Подключаемый электромобиль источник	1	
71	U2	EG1192 DC/DC Модуль	подключаемый блок питания Модуль	ГО-220	1	
72	U4	B1212- 2 Вт	подключаемый блок питания Модуль	Плагин	1	

73	PT2	NTC/100 К	Температура подключения сопротивление	Плагин	1	
74	P1, P2, P3, P4, P5	Вставлять	Выход плагина	Плагин	5	
75	ВКЛ/ВЫКЛ	ХН2.54 ммрозетка	ХН2.54m ммрозетка	Выключатель ключ	1	
76	П6, П8, П9	ХН2.54 ммрозетка	ХН2.54m ммрозетка	Подключение вентилятора рот	3	

9.2 EG1615DM1плата управленияСпецификация материаловповерхность

Серийный номер	печатная платаПозиция	Технические характеристики	категория	Упаковка	количество	Примечание
1	C1	10 мкФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	1	
2	C2, C3	22 пФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	2	
3	C5, C13, C14, C15, C16, C19, C20, C24, C27, C30, C31, C37, C49	0,1 мкФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	13	
4	C8, C26, C35, C36, C40	1 мкФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	5	
5	C9, C10	100 пФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	2	
6	C11, C17, C18, C23	10 нФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	4	
7	C32, C33, C34, C38, C39, C45, C46, C47, C48	1 нФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	9	
8	C6, C7, C12, C21, C22, C25, C28, C29, C41, C42, C43, C44, C4	10 мкФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0805	13	
9	JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP6, JP8, JP10	0 Ом	Чиповые резисторы	R0603	8	
10	P1, P5, P6, P14, P17, P25, P26, P53, P54, R55, R57, R58, R62	10K	Чиповые резисторы	R0603	13	
11	R2, R3, R4, R7, R8, R67, R68	100 Ом	Чиповые резисторы	R0603	7	
12	R9, R15	2KF	Чиповые резисторы	R0603	2	
13	R10, R12, R16, R18, R19, R20, R21, R23, R24, R27, R28, R29, R39, R40, R41, R46, R47, R65, R66	1K	Чиповые резисторы	R0603	19	
14	R11, R13	47KF	Чиповые резисторы	R0603	2	
15	P30	1M	Чиповые резисторы	R0603	1	
16	P31, P32, P33, P34, P48, P49, P52	4,7 тыс.	Чиповые резисторы	R0603	7	
17	R35, R37, R51	10 тыс. 1%	Чиповые резисторы	R0603	3	
18	R36, R38	390 Ом/1 %	Чиповые резисторы	R0603	2	
19	P42, P43	100 тыс.	Чиповые резисторы	R0603	2	
20	R44, R45, R59	10K/1%	Чиповые резисторы	R0603	3	
двадцать один	R50, R56	39K/1%	Чиповые резисторы	R0603	2	
двадцать два	R60, R61	1K/1%	Чиповые резисторы	R0603	2	
двадцать три	R63, R64	10 Ом	Чиповые резисторы	R1206	2	

двадцать четыре	B1	S8050	SMD-триод Трубка	SOT-23	1	
25	D1, D2, D6, D7	PC1M	SMD-диод Трубка	СМА-ФЛ	4	
26	Д3	LEDG	SMD светодиод	R0603	1	
27	Д4	LEDR	SMD светодиод	R0603	1	
28	Д5	5,6 В	SMD-регулятор напряжения Трубка	1206	1	
29	Д8	18 В	SMD-регулятор напряжения Трубка	1206	1	
30	U1	EG1165	ICИнтегральная схема дорога	ЛКФП-64	1	
31	U2	By 121U31	ICИнтегральная схема дорога	SO8	1	
32	U3	By 120M31	ICИнтегральная схема дорога	SO8	1	
33	U4	LM1117- 3,3 В	ICИнтегральная схема дорога	11173.3В	1	
34	U6, U7	EG1160	ICИнтегральная схема дорога	SO16	2	
35	U5	EG8542	ICИнтегральная схема дорога	СОП8	1	
36	Y1	8M	Встраиваемый кварцевый генератор	ОСК	1	
37	БУ31	БУ3	Встроенный зуммер инструмент	БУ3	1	
38	R22, R69	10K	Потенциал подключения инструмент	SIP3	2	
39	П3	UART0	Плагин2.54 штыревой разъем	XHB2.54 - 4P	1	
40	П1A	HDR-10x2	Плагин2.54 штыревой разъем	HDRF10 X2	1	
41	П1Б	Двухрядная розетка - 9X2	Плагин2.54 штыревой разъем	HDRF9X 2	1	
42	П2	Обновление прошивки	Плагин1.27 штыревой разъем	1.27X5	1	

9.3 EG8026DM2плата управленияСпецификация материаловповерхность

Серийный номер	печатная платаПозиция	Технические характеристики	категория	Упаковка	количество	Примечание
1	C2, C23, C1, C9, C15 C18, C22	10 мкФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0805	7	
2	C7, C10	22 пФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	2	
3	C8, C25	10 нФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	2	
4	C4, C11, C16, C19, C 30, C17, C20, C29	1 нФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	8	
5	C12, C14, C3, C13, C 31, C32	0,1 мкФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	6	
6	C24	1 мкФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	1	
7	C21, C26, C27	100 пФ	Конденсаторы поверхностного монтажа	C0603	3	
8	R6, R38, R39, P40	510 тыс./1%	Чиповые резисторы	R1206	4	
9	R34, R35, R41, R49	300 тыс./1%	Чиповые резисторы	R1206	4	
10	R4, R48, R3, R5, R12 R13, R20, R21, R37, R43, R52, R54	1K	Чиповые резисторы	R0603	12	
11	JP1, JP4, JP5, JP7 JP9, JP12	0 Ом	Чиповые резисторы	R0603	6	
12	R8, R10, R1, R2, R7, R 11, R14, R15, R53	100 Ом	Чиповые резисторы	R0603	9	
13	R30, R23	3,3 тыс.	Чиповые резисторы	R0603	2	
14	R36, R9, R18, R22, R 24, R25, R26, R29, R3 3, R44, R46, R56	10K	Чиповые резисторы	R0603	12	
15	P42	5.1K	Чиповые резисторы	R0603	1	
16	P51	3,9 тыс./1%	Чиповые резисторы	R0603	1	
17	P16	100 тыс.	Чиповые резисторы	R0603	1	
18	P17	680 Ом	Чиповые резисторы	R0603	1	
19	R19	750 Ом	Чиповые резисторы	R0603	1	
20	R27, R28, R58	10K/1%	Чиповые резисторы	R0603	3	
двадцать один	R31, R32	5,1 тыс./1%	Чиповые резисторы	R0603	2	
двадцать два	P55	1M	Чиповые резисторы	R0603	1	
двадцать три	P57	8,2 тыс./1%	Чиповые резисторы	R0603	1	
двадцать четыре	D1	1N5819	Диоды для поверхностного монтажа	1206	1	
25	D7	1N4148	Диоды для поверхностного монтажа	1206	1	
28	D4, D5	FR107	Диоды для поверхностного монтажа	CMA	2	

26	Д2	LEDR	пластырьвел	R0603	1	
27	Д3	LEDG	пластырьвел	R0603	1	
29	U2	EG8026_ QFN70	ИСинтегральная схема	QFN70	1	
30	П1	Обновление прошивки	Плагин1.27 штыревой разъем	1.27X5	1	
31	П2	Спицы для двойного ряда - 17X2	Плагин2.54 штыревой разъем	HDR2X17	1	
32	П4	UART	Плагин2.54 штыревой разъем	П1X4	1	
33	П5	Сброс выхода	Плагин2.54 штыревой разъем	ХН-2.54-2	1	
34	Y1	4M	Встраиваемый кварцевый генератор	КРИСТАЛЛ ОСЦИЛЛА ТОР	1	